

4. Les classes

4.1. Définition d'une classe

En **POO**, une **classe** est un **modèle** qui décrit comment créer des objets.

Elle définit généralement :

- les **données** de l'objet : appelées *attributs* ou *propriétés* ;
- les **actions** de l'objet : appelées *méthodes*.

Image simple

Une classe, c'est comme un **plan de maison**.

Le plan n'est pas la maison, mais il permet de construire plusieurs maisons.

En programmation :

- la **classe** = le plan ;
- l'**objet** = l'élément créé à partir du plan.

Exemple simple

```
class Personne {  
    String nom;  
    int age;  
  
    Personne(this.nom, this.age);  
  
    void sePresenter() {  
        print("Je m'appelle $nom et j'ai $age ans.");  
    }  
}
```

Ici, `Personne` est une classe.

Elle décrit qu'une personne possède un nom, un age, et peut `sePresenter()`.

À retenir

Une **classe** sert à **décrire un type d'objet** :
ce qu'il **possède** et ce qu'il **peut faire**.

4.2. Rôle d'une classe

Le rôle d'une **classe** est de servir de **modèle de fabrication** pour créer des objets.

Elle permet de regrouper au même endroit :

- les **informations** d'un objet ;
- les **actions** que cet objet peut faire.

Image simple

Une classe, c'est comme un **moule à gâteau**.

Le moule définit la forme.

Les gâteaux créés peuvent ensuite avoir des détails différents.

En programmation :

- la **classe** = le moule ;
- les **objets** = les gâteaux créés avec ce moule.

Exemple simple

```
class Voiture {  
    String marque;  
  
    Voiture(this.marque);  
  
    void demarrer() {  
        print("$marque démarre.");  
    }  
}
```

```
}  
  
}
```

Ici, la classe `Voiture` sert à créer plusieurs voitures, chacune avec sa propre marque.

À retenir

Une **classe** sert à **organiser le code** et à **créer des objets cohérents**.

4.3. Classe comme modèle d'objets

Une **classe** est un **modèle** qui permet de créer plusieurs **objets** du même type.

Chaque objet créé à partir de la classe possède :

- la même **structure** ;
- mais ses propres **valeurs**.

Image simple

Une classe, c'est comme une **fiche vierge d'inscription**.

La fiche a toujours les mêmes champs : nom, âge, adresse.
Mais chaque personne remplit la fiche avec ses propres informations.

Exemple simple

```
class Etudiant {  
    String nom;  
    int age;  
  
    Etudiant(this.nom, this.age);  
}  
  
void main() {  
    var e1 = Etudiant("Awa", 20);  
}
```

```
var e2 = Etudiant("Moussa", 22);

print(e1.nom);
print(e2.nom);
}
```

Ici, `Etudiant` est le modèle.

`e1` et `e2` sont deux objets différents créés avec ce modèle.

À retenir

Une **classe** définit le modèle.

Un **objet** est une version réelle créée à partir de ce modèle.

4.4. Attributs d'une classe

Les **attributs** sont les **informations** que possède un objet.

Dans une classe, ils décrivent les **caractéristiques** communes aux objets créés.

Image simple

Pour une classe `Voiture`, les attributs peuvent être :

- `marque`
- `couleur`
- `vitesse`

Chaque voiture aura ces attributs, mais avec ses propres valeurs.

Exemple simple

```
class Voiture {
    String marque;
    String couleur;

    Voiture(this.marque, this.couleur);
}
```

```
}
```

Ici, `marque` et `couleur` sont des **attributs** de la classe `Voiture`.

À retenir

Un **attribut** représente une **donnée** ou une **caractéristique** d'un objet.

4.5. Méthodes d'une classe

Les **méthodes** sont les **actions** qu'un objet peut faire.

Dans une classe, une méthode est simplement une **fonction placée à l'intérieur de la classe**.

Image simple

Pour une classe `Voiture`, les méthodes peuvent être :

- `demarrer()`
- `freiner()`
- `accelerer()`

Elles décrivent ce que la voiture peut **faire**.

Exemple simple

```
class Voiture {  
    String marque;  
  
    Voiture(this.marque);  
  
    void demarrer() {  
        print("$marque démarre.");  
    }  
}
```

Ici, `demarrer()` est une **méthode** de la classe `Voiture`.

À retenir

Une **méthode** représente une **action** ou un **comportement** d'un objet.

4.6. Membres d'une classe

Les **membres d'une classe** sont les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'une classe.

Ils sont principalement de deux types :

- les **attributs** : ce que l'objet **possède** ;
- les **méthodes** : ce que l'objet **peut faire**.

Image simple

Dans une classe Téléphone :

- `marque` est un **attribut** ;
- `appeler()` est une **méthode**.

Les deux sont des **membres** de la classe.

Exemple simple

```
class Telephone {  
    String marque; // attribut  
  
    Telephone(this.marque);  
  
    void appeler() { // méthode  
        print("$marque appelle.");  
    }  
}
```

À retenir

Les **membres d'une classe** sont ses **attributs** et ses **méthodes**.

4.7. Structure générale d'une classe

Une **classe** a une structure simple : elle contient le **nom**, les **attributs**, le **constructeur** et les **méthodes**.

Forme générale

```
class NomDeLaClasse {  
    // attributs  
  
    // constructeur  
  
    // méthodes  
}
```

Exemple simple

```
class Personne {  
    String nom; // attribut  
  
    Personne(this.nom); // constructeur  
  
    void parler() { // méthode  
        print("$nom parle.");  
    }  
}
```

À retenir

La structure d'une classe peut se mémoriser ainsi :

Classe = attributs + constructeur + méthodes

- **attributs** : ce que l'objet possède ;

- **constructeur** : comment créer l'objet ;
- **méthodes** : ce que l'objet peut faire.

4.8. Nommer correctement une classe

Le nom d'une **classe** doit être **clair**, **précis** et représenter le type d'objet qu'elle permet de créer.

En général, une classe se nomme avec un **nom au singulier** et commence par une **majuscule**.

Bonnes pratiques

```
class Personne {}  
  
class Voiture {}  
  
class CompteBancaire {}
```

Ces noms sont bons car ils indiquent clairement le type d'objet créé.

À éviter

```
class chose {}  
  
class data {}  
  
class voitures {}
```

Ces noms sont moins bons car ils sont vagues, mal écrits ou au pluriel.

À retenir

Le nom d'une classe doit répondre à la question :

“Quel type d'objet cette classe représente-t-elle ?”

4.9. Cohérence interne d'une classe

Une classe est **cohérente** quand tous ses éléments parlent du **même sujet**.

Ses attributs et ses méthodes doivent avoir un lien direct avec le rôle de la classe.

Exemple cohérent

```
class Voiture {
```

```
String marque;  
  
Voiture(this.marque);  
  
void demarrer() {  
    print("$marque démarre.");  
}  
}
```

Ici, tout concerne une **voiture** : sa marque et l'action `demarrer()`.

Exemple moins cohérent

```
class Voiture {  
    String marque;  
  
    void calculerSalaire() {}  
}
```

`calculerSalaire()` n'a pas de rapport avec une voiture.

À retenir

Une classe doit avoir une **responsabilité claire**.

Une classe = un rôle principal.

4.10. Exemples de classes simples

Une **classe simple** représente un objet facile à comprendre, avec quelques **attributs** et parfois une **méthode**.

Exemple 1 : une personne

```
class Personne {  
    String nom;
```

```
int age;

Personne(this.nom, this.age);

void sePresenter() {
    print("Je m'appelle $nom.");
}
}
```

Exemple 2 : un livre

```
class Livre {
    String titre;
    String auteur;

    Livre(this.titre, this.auteur);
}
```

Exemple 3 : un produit

```
class Produit {
    String nom;
    double prix;

    Produit(this.nom, this.prix);
}
```

À retenir

Une classe simple décrit :

- ce que l'objet **possède** : attributs ;

- ce que l'objet **peut faire** : méthodes.